

ATLÂNTICO AVANTI
CURSO BÁSICO DE MACHINE LEARNING

Nome: Cristiane Santos da Cunha

Data: 14/07/2026

ATIVIDADE 01

Tipo: Diagnóstica.

Tema: Conceitos básicos de machine learning.

Conteúdo: Machine learning.

Participantes: Individual.

Avaliação do aluno. Objetivo: Avaliar o conhecimento do aluno sobre conceitos básicos de machine learning.

Nota: Sem valor numérico (apenas um guia para o processo educacional).

Critérios avaliados: Respostas com coerência, coesão e com exemplos.

Informações complementares: A atividade é composta por 5 questões dissertativas. Os resultados são utilizados para divisão de grupos da atividade 04;

1. Explique, com suas palavras, o que é machine learning?

Machine learning é o aprendizado de máquina, onde os computadores aprendem a partir de padrões de dados, sem a necessidade de programar manualmente. Exemplo: detectar que um e-mail é um spam, são fornecidos vários e-mails onde o algoritmo aprende que determinadas palavras contidas em um e-mail são spam, após o aprendizado ele detecta automaticamente que o e-mail contém um spam, por meio dos padrões de palavras fornecidos no aprendizado.

2. Explique o conceito de conjunto de treinamento, conjunto de validação e conjunto de teste em machine learning.

Conjunto de treinamento: é o conjunto de vários dados utilizado para realizar o “ensinamento” do modelo. O algoritmo aprende padrões existentes na base de dados de treinamento fornecidas e ajusta seus parâmetros para realizar as previsões.

Conjunto de validação: é utilizado para avaliar o desempenho do modelo enquanto ainda está sendo ajustado. Ajuda a escolher a melhor configuração do algoritmo e a evitar overfitting, quando o modelo aprende muito bem os dados de treinamento, mas tem um baixo desempenho com novos dados.

Conjunto de teste: uma parte dos dados é utilizada como teste. Esses dados o algoritmo nunca viu antes e isto servirá para medir o desempenho do mesmo e sua acurácia.

3. Explique como você lidaria com dados ausentes em um conjunto de dados de treinamento.

Em um conjunto de dados relacionais como tabelas, podemos tratar com dados ausentes, excluindo os dados faltantes se não causar grande impacto na quantidade de dados existentes, pode-se substituir os valores faltantes pela média, moda ou mediana, ou simplesmente colocar como valor não informado.

Em um conjunto de dados não relacionais como imagens os dados ausentes devem ser tratados removendo imagens inválidas, tais como imagens corrompidas, ilegíveis ou que não possam ser carregadas. Também é comum excluir imagens com baixa resolução para não prejudicar o treinamento.

4. O que é uma matriz de confusão e como ela é usada para avaliar o desempenho de um modelo preditivo?

A matriz de confusão é uma tabela utilizada para avaliar o desempenho de um modelo. Ela compara as previsões feitas pelo modelo com os resultados reais, mostrando quantos resultados estão corretos e quantos estão errados.

Por meio do resultado da matriz de confusão pode-se obter diversas métricas para avaliar o desempenho do modelo, dentre elas:

- Acurácia: porcentagem de previsões corretas em relação ao total;
- Precisão: indica quantas previsões positivas realmente estavam corretas;

- Revocação ou sensibilidade: mede a capacidade do modelo de identificar corretamente os casos positivos;
- F1-Score: combina precisão e revocação em uma única métrica, sendo útil quando há um desequilíbrio entre as classes.

5. Em quais áreas (tais como construção civil, agricultura, saúde, manufatura, entre outras) você acha mais interessante aplicar algoritmos de machine learning?

No meu ponto de vista é muito interessante aplicar algoritmos de machine learning nas áreas de meio ambiente, agricultura e saúde.